

k-Nearest Neighbors (kNN)	Notwendig	kNN basiert auf Distanzberechnungen (z.B. euklidisch). Features mit größeren Wertebereichen dominieren die Distanz und verzerren die Nachbarschaftsbestimmung.	StandardScaler oder MinMaxScaler
Logistische Regression	Empfohlen	Gradientenbasierte Optimierung konvergiert schneller bei skalierten Daten. Bei Regularisierung (L1/L2) ist Skalierung wichtig, damit alle Features gleich behandelt werden.	StandardScaler
Decision Tree	Irrelevant	Entscheidungsbäume teilen Daten anhand von Schwellenwerten. Die Split-Entscheidungen sind unabhängig von der Skalierung, da nur relative Ordnung zählt.	Keine nötig
Random Forest	Irrelevant	Wie Decision Trees: Ensemble von Bäumen, die schwellwertbasiert arbeiten. Skalierung hat keinen Einfluss auf die Baumstruktur.	Keine nötig
XGBoost	Irrelevant	Gradient Boosting mit Bäumen ist ebenfalls skalierungsinvariant. Optional kann Skalierung bei numerischer Stabilität helfen.	Keine nötig (optional für Stabilität)
PCA	Notwendig	PCA maximiert Varianz. Ohne Standardisierung dominieren Features mit großer Varianz die Hauptkomponenten, was die Analyse verzerrt.	StandardScaler (Mittelwert=0, Std=1)
k-Means	Notwendig	k-Means minimiert euklidische Distanzen zu Clusterzentren. Unterschiedliche Skalen führen zu verzerrten Clustern.	StandardScaler oder MinMaxScaler
DBSCAN	Notwendig	Der eps-Parameter (Nachbarschaftsradius) basiert auf Distanzen. Ohne Skalierung ist eps schwer interpretierbar und Features wirken ungleich.	StandardScaler oder RobustScaler
Lineare Regression	Optional	Für Vorhersagen nicht nötig, aber hilfreich für Interpretierbarkeit der Koeffizienten und schnellere Konvergenz bei Gradientenverfahren.	StandardScaler (für Koeffizientenvergleich)
Neuronales Netz	Notwendig	Gradientenabstieg konvergiert deutlich schneller und stabiler. Unterschiedliche Skalen können zu Vanishing/Exploding Gradients führen.	StandardScaler oder MinMaxScaler (0-1)